Přednáška 2: Příklady vícerozměrných rozdělení (diskrétní a exponenciální typy)

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027
6. října 2026

Vícerozměrné hypergeometrické rozdělení

Ze souboru N prvků rozděleného na k disjunktních podsouborů o $M_1, M_2, \ldots, M_k$ prvcích vybíráme bez vracení n prvků. Náhodná veličina X_i udává počet vybraných prvků z podsouboru M_i.

- Pravděpodobnostní funkce

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \frac{\binom{M_1}{x_1}\binom{M_2}{x_2}\ldots\binom{M_k}{x_k}}{\binom{N}{n}},$$

  kde $\sum_{i=1}^{k} x_i = n$ a $\sum_{i=1}^{k} M_i = N$.
- Marginální rozdělení jsou hypergeometrická,
  $P_i(x_i) = \frac{\binom{M_i}{x_i}\binom{N-M_i}{n-x_i}}{\binom{N}{n}},\ i = 1, 2, \ldots, k.$
- $\mathbb{E}(X_j) = n \cdot \frac{M_j}{N}, \quad \operatorname{var}(X_j) = n \cdot \frac{M_j}{N} \cdot \left(1 - \frac{M_j}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}.$
- Pro $i \neq j$: $\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -n \cdot \frac{M_i \cdot M_j}{N^2} \cdot \frac{N-n}{N-1}$,
  $\operatorname{cor}(X_i, X_j) = -\sqrt{\frac{M_i \cdot M_j}{(N-M_i)\cdot(N-M_j)}}.$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Multinomické rozdělení

Popisuje situaci, kdy při n nezávislých pokusech předpokládáme, že v každém pokusu nastane právě jeden z navzájem se vylučujících jevů $A_1, A_2, \ldots, A_k$. Pravděpodobnosti těchto jevů v jednom pokusu jsou $\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k$. Náhodná veličina X_i udává, kolikrát nastal jev A_i.

- $P(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \frac{n!}{x_1! \cdot \ldots \cdot x_k!} \cdot \pi_1^{x_1} \cdot \pi_2^{x_2} \cdot \ldots \cdot \pi_k^{x_k}$, kde $x_i = 0, 1, 2, \ldots, n$ pro $i = 1, 2, \ldots, k$ a $\sum_{i=1}^{k} x_i = n$; parametry $\pi_1, \ldots, \pi_k$ splňují podmínky
$$\pi_i \in (0, 1) \text{ pro } i = 1, 2, \ldots, k \text{ a } \sum_{i=1}^{k} \pi_i = 1.$$
- Marginální rozdělení jsou binomická, $P_j(x_j) = \binom{n}{x_j} \cdot \pi_j^{x_j} \cdot (1 - \pi_j)^{n - x_j}$, $j = 1, 2, \ldots, k$.
- $\mathbb{E}(X_j) = n \cdot \pi_j, \quad \operatorname{var}(X_j) = n \cdot \pi_j \cdot (1 - \pi_j)$.
- Pro $i \neq j$: $\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -n \cdot \pi_i \cdot \pi_j, \quad \operatorname{cor}(X_i, X_j) = -\sqrt{\frac{\pi_i \cdot \pi_j}{(1-\pi_i)(1-\pi_j)}}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Dvourozměrné Poissonovo rozdělení

Rozdělení počtů výskytů dvou typů událostí, které mají kromě vlastních příčin i společnou příčinu (parametry $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, $\lambda_{12} \geq 0$).

- Pravděpodobnostní funkce pro $x_1, x_2 = 0, 1, 2, \ldots$

$$
\begin{aligned}
P(x_1, x_2) &= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_{12})} \cdot \sum_{i=0}^{\min(x_1,x_2)} \frac{\lambda_1^{x_1-i} \cdot \lambda_2^{x_2-i} \cdot \lambda_{12}^{i}}{(x_1-i)! \cdot (x_2-i)! \cdot i!} \\
&= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_{12})} \cdot \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} \\
&\quad \cdot \sum_{i=0}^{\min(x_1,x_2)} \binom{x_1}{i} \cdot \binom{x_2}{i} \cdot i! \cdot \left(\frac{\lambda_{12}}{\lambda_1 \lambda_2}\right)^{i}
\end{aligned}
$$

- Marginální rozdělení jsou Poissonova rozdělení s parametry $\lambda_i + \lambda_{12}$, $i = 1, 2$.
- Kovariance složek je $\mathrm{cov}\,(X_1, X_2) = \lambda_{12} \geq 0$.
- Rozdělení je vhodné pouze pro modelování procesů s nezápornou korelací.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Dvourozměrné Poissonovo rozdělení II

- Rekurentní formule pro výpočet pravděpodobnostní funkce

$$x_1 \cdot P(x_1, x_2) = \lambda_1 \cdot P(x_1 - 1, x_2) + \lambda_{12} \cdot P(x_1 - 1, x_2 - 1),$$

$$x_2 \cdot P(x_1, x_2) = \lambda_2 \cdot P(x_1, x_2 - 1) + \lambda_{12} \cdot P(x_1 - 1, x_2 - 1),$$

kde $P(x_1, x_2) = 0$, pokud $x_1 < 0$ nebo $x_2 < 0$, a $P(0, 0) = \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_{12})}$.

- Nechť $Y_1 \sim Po(\lambda_1)$, $Y_2 \sim Po(\lambda_2)$ a $Y_{12} \sim Po(\lambda_{12})$ jsou nezávislé náhodné veličiny. Pak veličiny

$$X_1 = Y_1 + Y_{12}, \quad X_2 = Y_2 + Y_{12}$$

se řídí dvourozměrným Poissonovým rozdělením a platí $\mathbb{E}(X_i) = \lambda_i + \lambda_{12}$, $i = 1, 2$, a

$$\mathrm{cor}\,(X_1, X_2) = \frac{\lambda_{12}}{\sqrt{\lambda_1 + \lambda_{12}}\sqrt{\lambda_2 + \lambda_{12}}}.$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Generování výběru z dvourozměrného Poissonova rozdělení

Pokud chceme generovat dvourozměrné Poissonovo rozdělení s vektorem středních hodnot $(a_1, a_2)^T$ a korelací ρ, stačí vyřešit soustavu

$$\begin{aligned} a_1 &= \lambda_1 + \lambda_{12}, \\ a_2 &= \lambda_2 + \lambda_{12}, \\ \rho &= \frac{\lambda_{12}}{\sqrt{\lambda_1 + \lambda_{12}}\sqrt{\lambda_2 + \lambda_{12}}}, \end{aligned}$$

a dostáváme $\lambda_{12} = \rho \cdot \sqrt{a_1 \cdot a_2}$, $\lambda_1 = a_1 - \lambda_{12}$ a $\lambda_2 = a_2 - \lambda_{12}$. Aby bylo $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$, musí platit

$$0 \leq \rho \leq \sqrt{\frac{\min(a_1, a_2)}{\max(a_1, a_2)}}.$$

Pak generujeme nezávislé Y_1, Y_2, Y_{12} a položíme $X_1 = Y_1 + Y_{12}$, $X_2 = Y_2 + Y_{12}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Dvourozměrné rovnoměrné rozdělení

- Funkce hustoty má tvar

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{(a_2-a_1)\cdot(b_2-b_1)} & (x,y) \in (a_1,a_2) \times (b_1,b_2), \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

- Marginální rozdělení jsou rovnoměrná rozdělení $R(a_1, a_2)$ a $R(b_1, b_2)$.
- Platí $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, složky X a Y jsou tedy nezávislé.
- Kovariance $\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) = 0$.

Rovnoměrné rozdělení na jiné oblasti než obdélníku (např. na kruhu) už nezávislé složky nemá.

Dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Marginální rozdělení mají (většinou) exponenciální charakter; tato rozdělení jsou velmi často používána pro modelování spolehlivosti (reliability) $R = \mathcal{P}(X < Y)$.
- Funkce přežití má tvar $S(x, y) = \mathcal{P}(X > x, Y > y)$.
- Mezi funkcí přežití a distribučními funkcemi platí vztah

$$1 = S(x, y) + F_X(x) + F_Y(y) - F(x, y).$$

- Pro spojitý vektor $(X, Y)^T$ lze reliabilitu určit z funkce přežití,

$$R = \mathcal{P}(X < Y) = \int_0^\infty -\frac{\partial S(x, y)}{\partial x}\Big|_{y=x} \mathrm{d}x.$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Gumbelovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Distribuční funkce

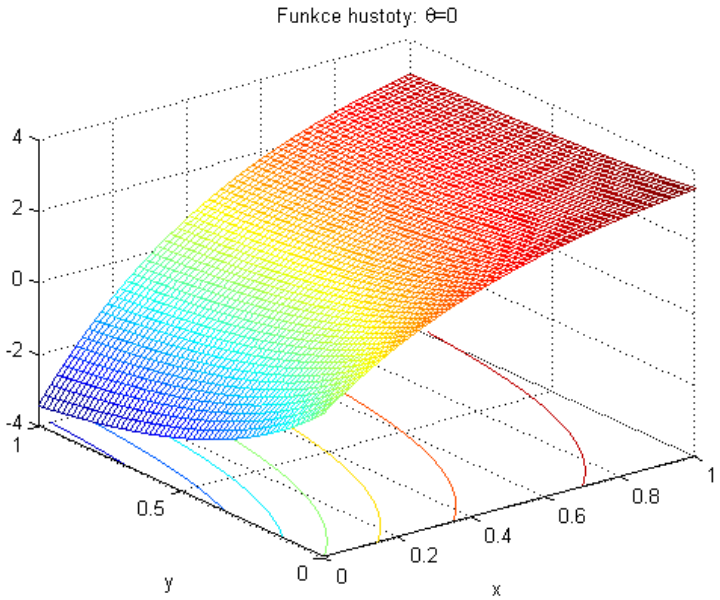
$$F(x,y) = 1 - \mathrm{e}^{-\alpha\cdot x} - \mathrm{e}^{-\beta\cdot y} + \mathrm{e}^{-(\alpha\cdot x+\beta\cdot y+\theta\cdot\alpha\cdot\beta\cdot x\cdot y)}$$

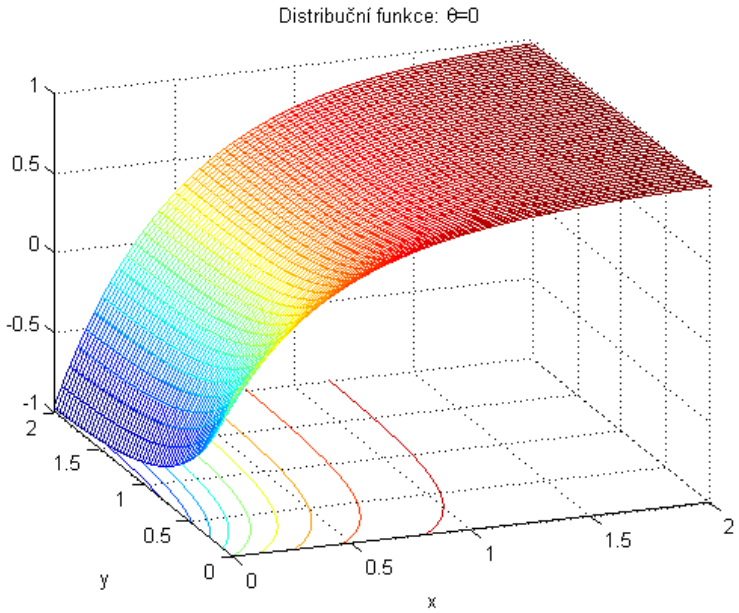
  pro $x > 0$, $y > 0$; $\alpha > 0$, $\beta > 0$ a $0 \leq \theta \leq 1$ ($\theta = 0$ odpovídá nezávislosti).
- Funkce přežití $S(x,y) = \mathrm{e}^{-(\alpha\cdot x+\beta\cdot y+\theta\cdot\alpha\cdot\beta\cdot x\cdot y)}$
- Funkce hustoty

  $f(x,y) = \Big((1-\theta)\cdot\alpha\cdot\beta+\theta\cdot\alpha^2\cdot\beta\cdot x+\theta\cdot\alpha\cdot\beta^2\cdot y+\theta^2\cdot\alpha^2\cdot\beta^2\cdot x\cdot y\Big)\cdot S(x,y).$
- Marginální rozdělení jsou exponenciální rozdělení s parametry α, resp. β.
- Korelační koeficient $\rho = \frac{1}{\theta}\cdot\exp\left(\frac{1}{\theta}\right)\cdot E_1\left(\frac{1}{\theta}\right) - 1$, kde $E_1(x) = \int_x^\infty \frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t$ je exponenciální integrál.
  Korelace je vždy nekladná, $\rho \in \langle -0{,}404;\ 0\rangle$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Funkce hustoty Gumbelova rozdělení





FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Reliabilita Gumbelova rozdělení

- $R = \mathcal{P}(X < Y) = \alpha I_1 + \theta\alpha\beta I_2$,
  kde $I_1 = \int_0^\infty S(x,x)\,\mathrm{d}x$ a $I_2 = \int_0^\infty x\,S(x,x)\,\mathrm{d}x$.
- $R = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\pi}(\alpha-\beta)}{2\sqrt{\theta\alpha\beta}} \exp\left(\frac{(\alpha+\beta)^2}{4\theta\alpha\beta}\right) \cdot \left(1 - \Phi\left(\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2\theta\alpha\beta}}\right)\right)$ (pro $\theta > 0$).
- Pro $\alpha < \beta$ je reliabilita $R < \frac{1}{2}$, pro $\alpha > \beta$ je reliabilita $R > \frac{1}{2}$ a pokud $\alpha = \beta$, je reliabilita $R = \frac{1}{2}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Hougaardovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce přežití $S(x, y) = \exp\left(-\left((\alpha \cdot x)^{\eta} + (\beta \cdot y)^{\eta}\right)^{\frac{1}{\eta}}\right)$, kde

  $x > 0$, $y > 0$; $\alpha > 0$, $\beta > 0$ a $\eta \geq 1$ ($\eta = 1$ odpovídá nezávislosti).
- Marginální rozdělení jsou exponenciální s parametry α a β.
- Korelační koeficient je dán vztahem $\rho = \frac{\Gamma^2(\frac{1}{\eta})}{\eta \cdot \Gamma(\frac{2}{\eta})} - 1 \in \langle 0, 1)$, kde

  $\Gamma(x)$ je gama funkce definovaná vztahem $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$.
- Pro reliabilitu platí $R = \frac{\alpha^{\eta}}{\alpha^{\eta} + \beta^{\eta}}$.
- Pro $\alpha < \beta$ je reliabilita $R < \frac{1}{2}$, pro $\alpha > \beta$ je reliabilita $R > \frac{1}{2}$ a pokud $\alpha = \beta$, je reliabilita $R = \frac{1}{2}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Downtonovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty $f(x,y) = \frac{\alpha\cdot\beta}{1-\rho} \cdot \exp\left(-\frac{\alpha\cdot x+\beta\cdot y}{1-\rho}\right) \cdot I_0\left(\frac{2\cdot\sqrt{\rho\cdot\alpha\cdot\beta\cdot x\cdot y}}{1-\rho}\right)$,

  kde

  $$x > 0,\ y > 0;\ \alpha > 0,\ \beta > 0 \text{ a } 0 \leq \rho < 1$$

  a funkce $I_0(x)$ je **modifikovaná Besselova funkce** prvního druhu řádu 0 definovaná řadou

  $$I_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{4^k\cdot(k!)^2}.$$

- Marginální rozdělení jsou opět exponenciální rozdělení s parametry α a β a korelace je $\mathrm{cor}\,(X,Y) = \rho$.
- Reliabilita může být určena podle vztahu

$$R = (1-\rho)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\rho^k}{k!}\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)^{k+1}\sum_{l=0}^{k}\frac{(k+l)!}{l!}\left(\frac{\beta}{\alpha+\beta}\right)^{l}$$

a opět platí, že $R = \frac{1}{2}$ pro $\alpha = \beta$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Arnold-Straussovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty $f(x,y) = K \cdot \mathrm{e}^{-(\alpha \cdot x + \beta \cdot y + c \cdot x \cdot y)}$, kde $x > 0$, $y > 0$, pro parametry platí $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $c > 0$ a normovací konstanta je $K = \frac{c \cdot \exp(-\alpha\beta/c)}{E_1(\alpha\beta/c)}$.
- Marginální rozdělení nejsou exponenciální, pro jejich marginální funkce hustoty platí

$$f_X(x) = \frac{K}{\beta + c \cdot x} \cdot \exp(-\alpha \cdot x), \qquad f_Y(y) = \frac{K}{\alpha + c \cdot y} \cdot \exp(-\beta \cdot y),$$

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta}{c} \cdot \left(\frac{K}{\alpha \cdot \beta} - 1 \right), \qquad \mathbb{E}Y = \frac{\alpha}{c} \cdot \left(\frac{K}{\alpha \cdot \beta} - 1 \right).$$

- Naopak podmíněná rozdělení jsou exponenciální,

$$Y|X = x \sim Exp(\beta + c \cdot x), \qquad X|Y = y \sim Exp(\alpha + c \cdot y).$$

- Korelační koeficient (vždy záporný) je dán vztahem $\mathrm{cor}\,(X, Y) = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot c + \alpha \cdot \beta \cdot K - K^2}{K \cdot (\alpha \cdot \beta + c - K)}$.
- $R = \frac{K}{2c} \exp\left(\frac{(\alpha+\beta)^2}{4c} \right) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\beta - \alpha}{2\sqrt{c}} \right)^k \Gamma\left(-\frac{k}{2}, \frac{(\alpha+\beta)^2}{4c} \right)$, kde $\Gamma(a,x) = \int_x^\infty t^{a-1} \exp(-t)\,\mathrm{d}t$, a opět platí $R = \frac{1}{2}$, pokud $\alpha = \beta$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Freundovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty

$$f(x,y) = \begin{cases} \alpha_1 \cdot \beta_2 \cdot \exp\left(-\beta_2 y - (\alpha_1 + \alpha_2 - \beta_2) \cdot x\right) & \text{pro} \quad x < y, \\ \alpha_2 \cdot \beta_1 \cdot \exp\left(-\beta_1 x - (\alpha_1 + \alpha_2 - \beta_1) \cdot y\right) & \text{pro} \quad x > y, \end{cases}$$

  kde $x > 0$, $y > 0$ a pro parametry platí $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ a $\beta_1, \beta_2 > 0$.

- Model dvou komponent s dobami života X a Y: dokud fungují obě, mají intenzity poruch α_1 a α_2. Při selhání první komponenty (X) se intenzita druhé komponenty (Y) změní z α_2 na β_2, naopak selhání druhé komponenty změní intenzitu první z α_1 na β_1.
- Složky jsou nezávislé právě tehdy, když $\alpha_1 = \beta_1$ a $\alpha_2 = \beta_2$; jinak marginální rozdělení obecně nejsou exponenciální.
- Reliabilita $R = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}$ nezávisí na parametrech β_1, β_2.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Marshall-Olkinovo exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty

$$f(x,y) = \begin{cases} \alpha \cdot (\beta+\gamma) \cdot \exp\left(-\alpha \cdot x - (\beta+\gamma) \cdot y\right) & \text{pro} \quad x < y, \\ \beta \cdot (\alpha+\gamma) \cdot \exp\left(-(\alpha+\gamma) \cdot x - \beta \cdot y\right) & \text{pro} \quad x > y, \\ \gamma \cdot \exp\left(-(\alpha+\beta+\gamma) \cdot x\right) & \text{pro} \quad x = y, \end{cases}$$

  kde $x > 0$, $y > 0$ a pro parametry platí $\alpha, \beta, \gamma > 0$. Na přímce $x = y$ je soustředěna pravděpodobnost $\mathcal{P}(X = Y) = \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$ (singulární složka, třetí řádek je hustota vzhledem k délce na přímce).

- Marginální rozdělení jsou exponenciální rozdělení se středními hodnotami $\mathbb{E}X = \frac{1}{\alpha+\gamma}$ a $\mathbb{E}Y = \frac{1}{\beta+\gamma}$.
- Parametr γ představuje „vnější proces“ (společný šok), který vyřadí obě komponenty současně: $X = \min(U_1, U_3)$, $Y = \min(U_2, U_3)$, kde $U_1 \sim Exp(\alpha)$, $U_2 \sim Exp(\beta)$, $U_3 \sim Exp(\gamma)$ jsou nezávislé.
- Korelační koeficient $\rho = \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$ a reliabilita $R = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma}$.

Srovnání dvourozměrných exponenciálních rozdělení

rozdělení	**marginály**	**korelace**	**mechanismus závislosti**
Gumbel	*Exp*	$\langle -0{,}404;\ 0\rangle$	pouze záporná závislost, jednoduchý explicitní tvar
Hougaard	*Exp*	$\langle 0,\ 1)$	sdílená nepozorovaná „křehkost“ (frailty)
Downton	*Exp*	$\langle 0,\ 1)$	náhodný počet rázů společný oběma složkám
Arnold-Strauss	ne	$(-0{,}323;\ 0\rangle$	exponenciální podmíněná rozdělení, intenzita jedné složky roste lineárně s hodnotou druhé
Freund	obecně ne	$(-\frac{1}{3};\ 1)$	selhání jedné komponenty změní zatížení druhé
Marshall-Olkin	*Exp*	$\langle 0,\ 1)$	společný šok, $\mathcal{P}(X = Y) > 0$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Kdy které rozdělení použít

- **Gumbelovo** – když dlouhá doba života jedné veličiny zkracuje druhou (komponenty soupeří o společný omezený zdroj); díky explicitním vzorcům často jako výchozí či testovací model.
- **Hougaardovo** – analýza přežití párových dat se společným nepozorovaným rizikem: dvojčata, páry orgánů (oči, ledviny), členové rodiny, partneři; minimum je opět exponenciální, proto se objevuje i u extrémních hodnot.
- **Downtonovo** – systémy vystavené společným rázům (spolehlivost dvoukomponentových zařízení), hydrologie (např. trvání a objem srážek či povodní), doby mezi po sobě jdoucími událostmi.
- **Arnold-Straussovo** – model sestavujeme z podmíněných rozdělení (známe, jak intenzita Y závisí na hodnotě X), vhodné pro Gibbsovo vzorkování a bayesovské modely; jen záporná závislost.
- **Freundovo** – systémy se sdílenou zátěží (load sharing): dva motory letadla, paralelně zapojené komponenty, párové orgány; po selhání jedné komponenty se intenzita poruch druhé změní.
- **Marshall-Olkinovo** – současná selhání ze společné příčiny (common cause failure): výpadek napájení, živelní pohroma v pojišťovnictví, současné defaulty v úvěrovém riziku.